

Equipe **Linus**

Plataforma de Recuperação de Crédito e Inteligência
Analítica para mitigação de inadimplência.

Disciplinas: Ciência de Dados, Engenharia de Requisitos,
Resolução de Problemas Estruturados em Computação e
Tópicos Integradores em Sistemas de Informação.

Professores: Marcos André Bezerra dos Santos, Renata
Sharline e Silva Santana e Fulvia Fernanda de Lima.

Universidade: Uninassau - 05/06/2026



| Agenda da Apresentação

01

Visão Geral do Projeto

02

Levantamento de Requisitos

03

Ciência de Dados

04

Arquitetura da Solução

05

Backend & Banco de Dados

06

Dashboard Executivo

07

Segurança e Governança

08

Resultados Obtidos

09

Conclusão

| Equipe do Projeto

Integrante	Função e Atribuição na Equipe
Juan Alencar	Product Owner
Matheus Henrique	Scrum Master
Fabiano Vitor	Analista de Requisitos
João Guilherme e Juan	Desenvolvedor Front-End
Allan e Fabiano	Desenvolvedor Back-End
Ruan e Matheus	Cientista de Dados / BI

| Apresentação da Solução

🚀 Propósito do Sistema

- Monitorar a inadimplência
- Apoiar a recuperação de crédito
- Centralizar indicadores financeiros
- Gerar insights analíticos

⚠️ Problemas Resolvidos

- Grandes volumes de dados financeiros
- Processos de cobrança fragmentados
- Baixa visibilidade da carteira
- Apoio limitado à tomada de decisão

Requisitos da Solução

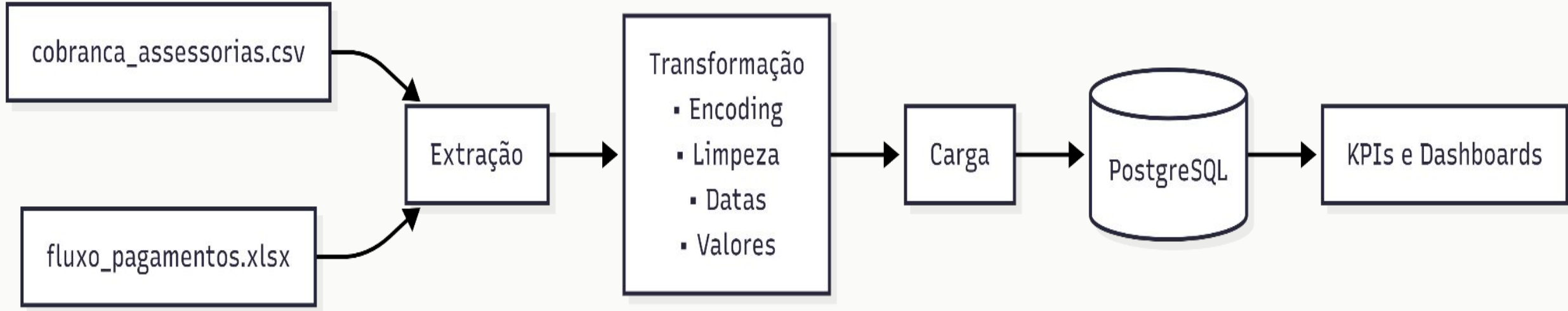
✓ Requisitos Funcionais

- Monitoramento de Inadimplência
- Visualização de KPIs
- Alertas automáticos
- Dashboard executivo

🛡️ Requisitos Não Funcionais

- Segurança
- Escalabilidade
- Disponibilidade
- Integridade dos dados

Tratamento e Preparação dos Dados



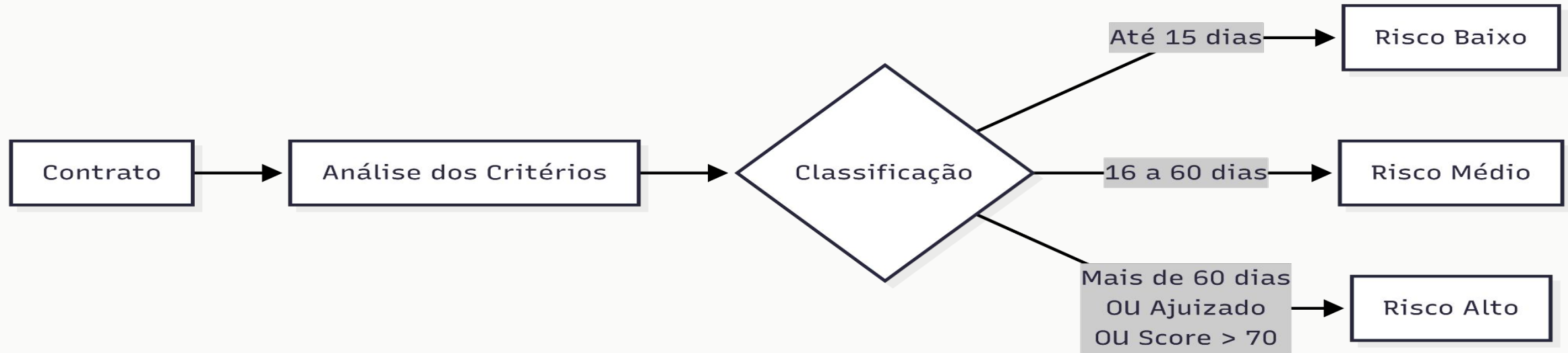
✓ **Bases Utilizadas:** Cobranças de assessorias (.csv) e fluxos de pagamentos (.xlsx).

✓ **Volume de Dados:** 10.000 contratos financeiros e 100.000 registros de pagamentos.

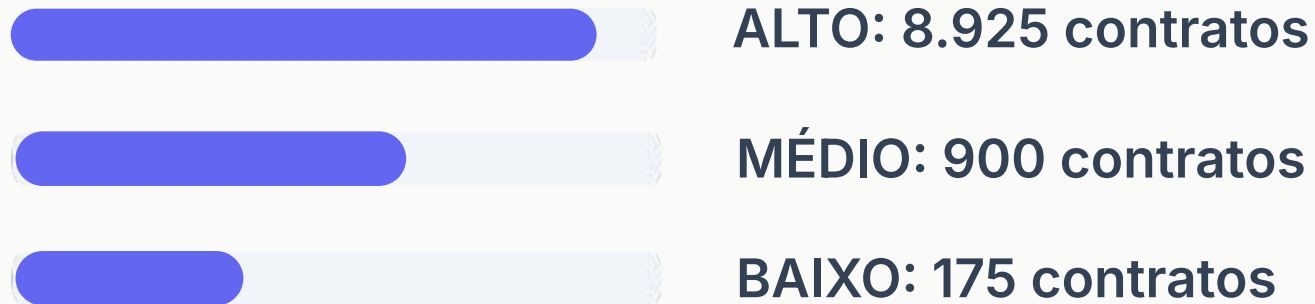
✓ **Processo ETL:** Correção de encoding, padronização textual, tratamento monetário, conversão e normalização de datas e integração entre contratos e pagamentos.

✓ **Resultado:** Base consolidada para análises, geração de KPIs financeiros e suporte aos dashboards e insights

Análise de Risco e Inteligência Analítica



📍 Distribuição de Risco



🛡️ Resultados Gerados

- Identificação de contratos classificados como risco alto
- Geração automática de alertas
- Classificação da carteira de cobrança
- Produção de insights analíticos

Arquitetura Integrada da Plataforma



Datasets

CSV / XLSX



**Python +
Pandas**

ETL Pipeline



PostgreSQL

Supabase Cloud



API Node.js

Express REST



React Web

Executivo
Dashboard

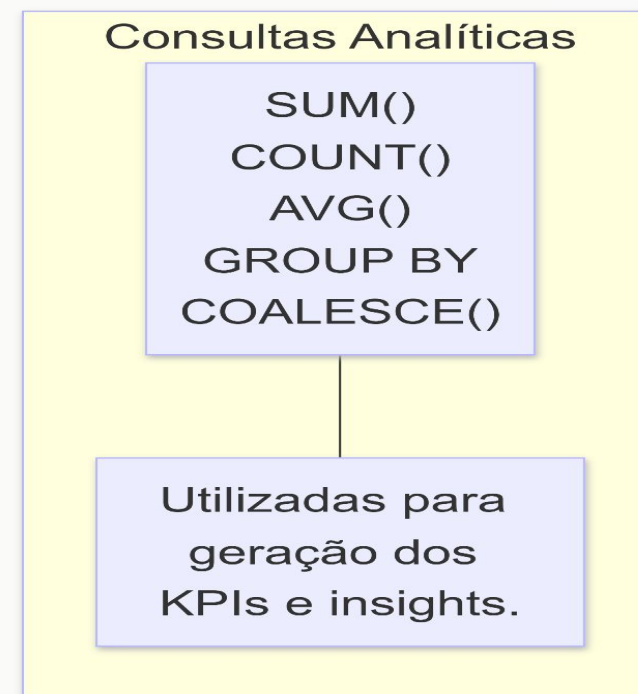
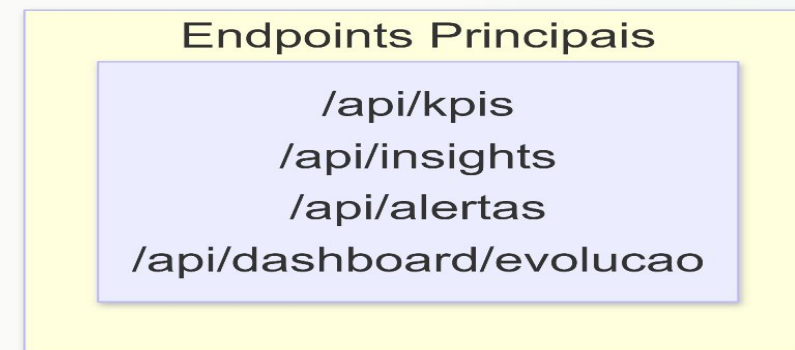
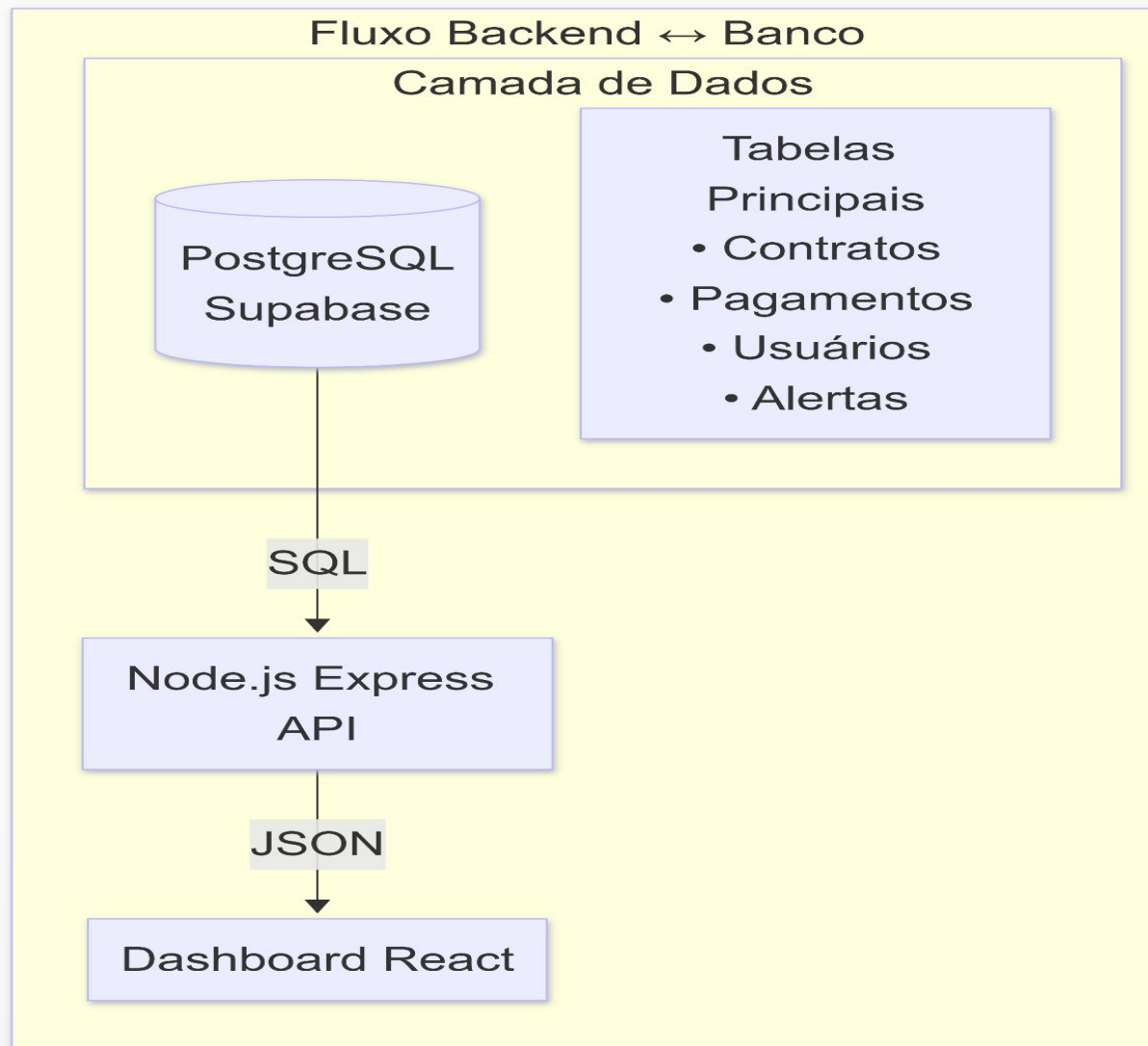
Processamento e Armazenamento

Consolidação por lote através de scripts
Python diretamente integrados no banco
PostgreSQL na infraestrutura Supabase.

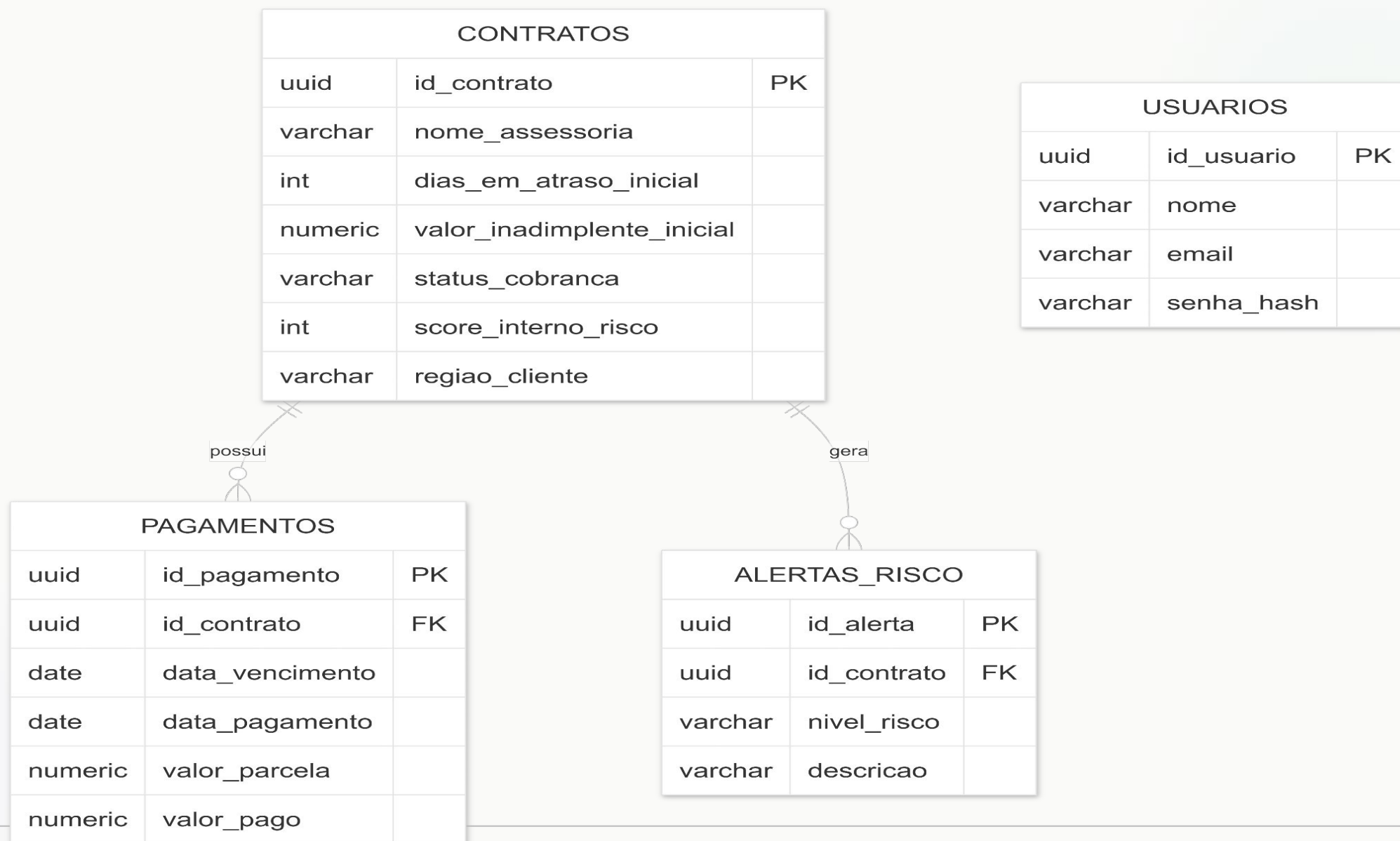
APIs & Interface de Decisão

Serviços web de alta performance
consumindo visões otimizadas do banco e
integrando dados com React e Recharts.

Persistência e Processamento Analítico



Persistência e Processamento Analítico



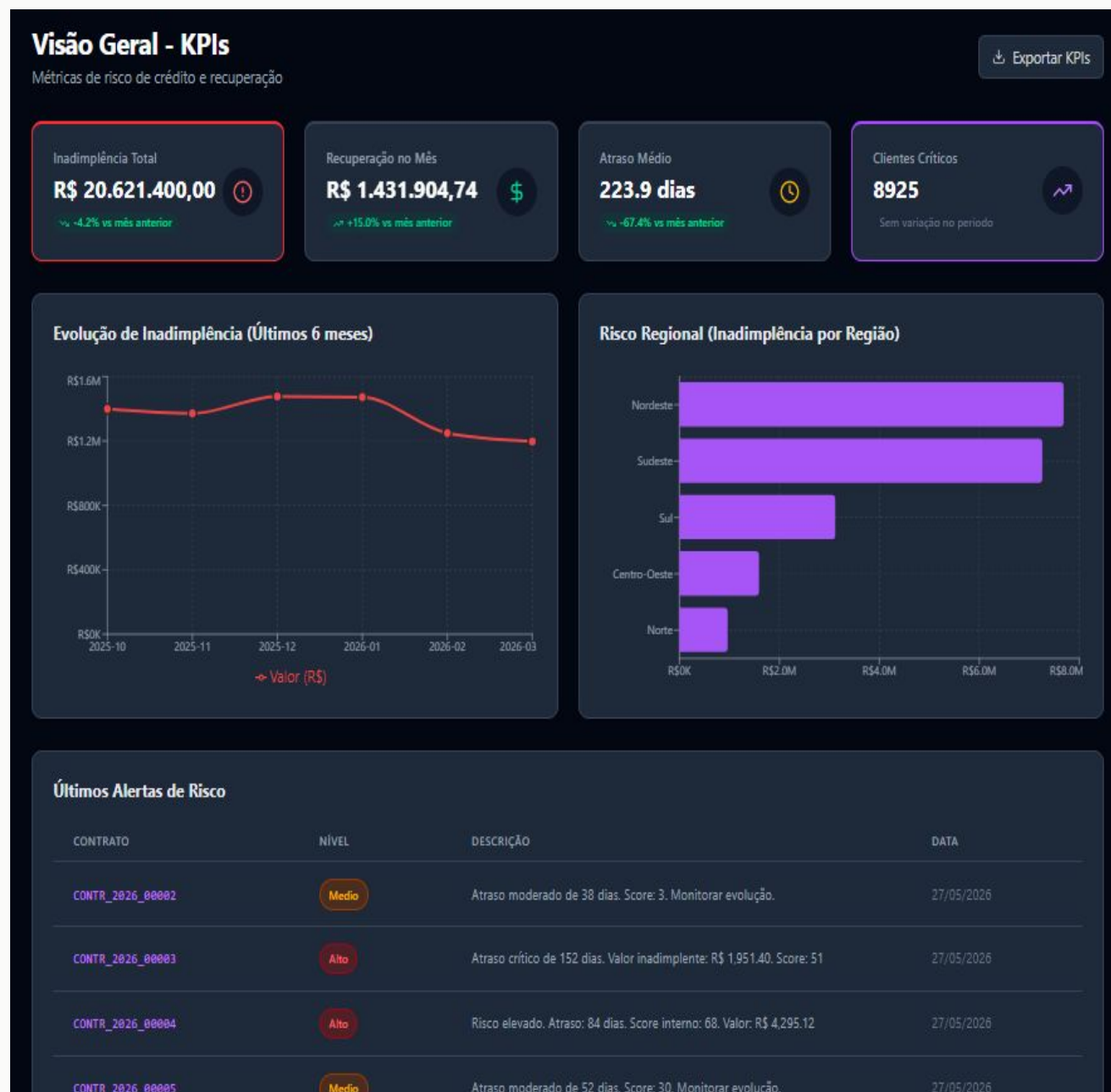
Dashboard Executivo

Indicadores Monitorados

- ✓ Inadimplência Geral
- ✓ Taxa de Recuperação
- ✓ Risco Regional

Público Alvo do Sistema

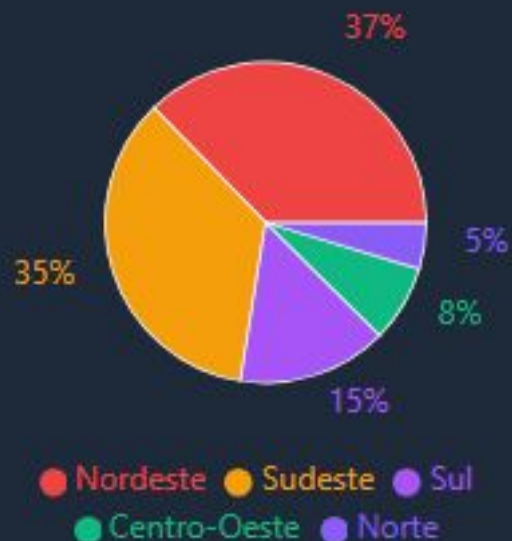
- ✓ Diretoria
- ✓ Setor Financeiro
- ✓ Operação de Cobrança



| Análises Visuais e Inteligência

Inadimplência Regional

Distribuição de Inadimplência por Região



Evolução Temporal

Tendência de Inadimplência



Inteligência Analítica

💡 Insights Gerados Automaticamente



A região Nordeste concentra 37.3% da inadimplência total do portfólio.



Acerta Credito Integrado possui a maior taxa de acordo: 35.0% dos contratos sob sua gestão.



40.1% dos contratos permanecem "Em Aberto", representando 4,014 contratos sem resolução.



8862 contratos possuem parcelas com atraso superior a 90 dias.



A região Norte possui o maior ticket médio de inadimplência: R\$ 6.505,20.

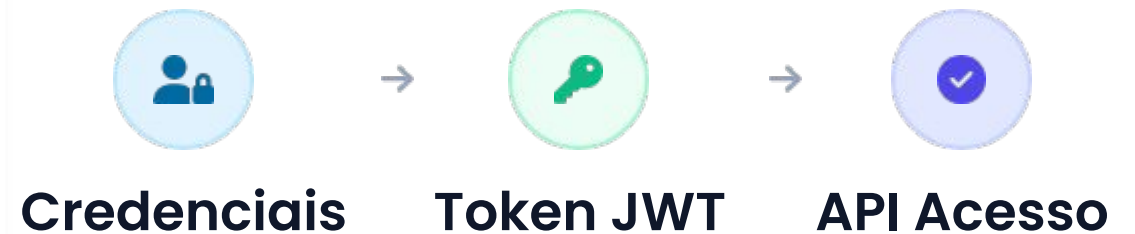
Segurança da Informação

Autenticação Forte

- Autenticação JWT
- Proteção de Senhas (bcrypt)
- Controle de acesso
- Integridade dos dados
- Consistência analítica

Governança de Dados

- Integridade
- Consistência
- Controle de acesso



Resultados Obtidos



R\$ 20.6 Mi

Inadimplência
Monitorada



25.49%

Taxa de
Recuperação



**8.925
Contratos**

Alto Risco
Identificado



Benefícios alcançados

- Centralização dos dados
- Automação das análises
- Monitoramento contínuo
- Apoio à decisão



Principais Entregas

- ✓ ETL com Python e Pandas
- ✓ Base analítica em PostgreSQL
- ✓ APIs REST em Node.js
- ✓ Dashboard em React
- ✓ Classificação heurística de risco
- ✓ Apoio à recuperação de crédito

Transformação de dados financeiros em informações estratégicas para tomada de decisão.



admin@linus.com
mock123